

## DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### - Planteamiento del problema

En la actualidad, muchas personas enfrentan dificultades para organizar y controlar sus gastos personales de manera efectiva. La falta de una herramienta sencilla y centralizada para registrar, categorizar y analizar los gastos genera desorden financiero, dificultad para identificar patrones de consumo, y como consecuencia, problemas para cumplir metas de ahorro o evitar deudas innecesarias.

Además, los usuarios suelen usar métodos manuales o múltiples aplicaciones desconectadas que no ofrecen un seguimiento integral ni acceso seguro a la información personal. Esta dispersión de datos y ausencia de un sistema confiable provoca pérdida de tiempo, errores y desmotivación para mantener un control financiero constante.

### - Objetivos

#### *General*

Diseñar e implementar un sistema digital intuitivo y seguro que permita a los usuarios registrar, gestionar y analizar sus gastos personales, facilitando el control financiero mediante reportes personalizados y accesibles desde múltiples dispositivos.

#### *Específicos*

- Identificar las categorías principales de gastos que suelen manejar los usuarios (alimentación, transporte, vivienda, ocio, etc.) para organizarlas en módulos funcionales del sistema.
- Diseñar una estructura que permita la captura rápida y sencilla de los gastos mediante formularios claros, vinculados a categorías definidas.
- Definir roles de usuario para permitir funciones diferenciadas (usuario estándar y administrador, por ejemplo).
- Implementar una base de datos relacional que gestione las entidades usuario, gasto, categoría y reporte, así como sus relaciones.
- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales y financieros de los usuarios mediante un sistema de autenticación y permisos de acceso.

- Validar el sistema mediante pruebas con usuarios reales para asegurar su usabilidad y funcionalidad en escenarios cotidianos.

## - **Requerimientos funcionales**

### **RF1: Registro y autenticación de usuario**

*Descripción:* Permite a los usuarios crear una cuenta personal y acceder al sistema mediante credenciales seguras.

*Actores:* Usuario final

*Flujo:*

- El usuario ingresa sus datos personales y crea una cuenta.
- El sistema valida la información y guarda el registro.
- El usuario puede iniciar sesión con su usuario y contraseña.

*Precondición:* Ninguna

*Postcondición:* Usuario registrado y autenticado en el sistema.

### **RF2: Registro de gastos**

*Descripción:* Permite a los usuarios ingresar detalles de sus gastos, seleccionando categoría, monto, fecha y descripción.

*Actores:* Usuario final

*Flujo:*

- El usuario accede al formulario de registro de gastos.
- Introduce la información solicitada.
- Guarda el gasto en el sistema.

*Precondición:* Usuario autenticado.

*Postcondición:* Gasto registrado y almacenado.

### **RF3: Gestión de categorías**

*Descripción:* Permite crear, modificar o eliminar categorías de gastos para una mejor organización.

*Actores:* Usuario administrador

*Flujo:*

- El administrador accede al módulo de categorías.
- Realiza acciones de creación, edición o eliminación.

- Guarda los cambios.

*Precondición:* Usuario con privilegios administrativos.

*Postcondición:* Categorías actualizadas en el sistema.

#### **RF4: Generación de reportes**

*Descripción:* Permite al usuario visualizar reportes gráficos y resumidos de sus gastos por categoría y periodo.

*Actores:* Usuario final

*Flujo:*

- El usuario selecciona el tipo de reporte y el rango de fechas.
- El sistema genera y muestra el reporte.

*Precondición:* Gastos registrados.

*Postcondición:* Reporte generado y mostrado.

#### **RF5: Control de acceso y seguridad**

*Descripción:* El sistema garantiza que cada usuario pueda acceder únicamente a su información y funciones permitidas.

*Actores:* Todos los usuarios

*Flujo:*

- Al iniciar sesión, el sistema verifica las credenciales.
- Se habilitan las funcionalidades según el tipo de usuario.

*Precondición:* Usuario registrado.

*Postcondición:* Acceso restringido según rol.

#### **- Requerimientos no funcionales**

- **RNF1: Seguridad:** El sistema debe proteger los datos personales y financieros mediante encriptación y autenticación segura.
- **RNF2: Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva, amigable y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.
- **RNF3: Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante todo el día.

- **RNF4: Rendimiento:** Responder a las solicitudes de usuario en menos de 2 segundos en condiciones normales.
- **RNF5: Compatibilidad:** El sistema debe funcionar en dispositivos móviles y de escritorio, y en navegadores populares.
- **RNF6: Escalabilidad:** Debe permitir la incorporación futura de nuevas funciones y módulos sin afectar la estabilidad.
- **RNF7: Registro de auditoría:** Todas las operaciones importantes deben quedar registradas con fecha, hora y usuario.
- **RNF8: Integridad:** Los datos deben mantenerse consistentes, evitando pérdidas o corrupciones.

#### - **Alcance del proyecto**

- El sistema permitirá a los usuarios crear y gestionar sus cuentas personales para controlar sus gastos.
- Permitirá registrar gastos diarios categorizados para facilitar su seguimiento.
- Incluirá reportes visuales para facilitar el análisis de la información financiera.
- Protegerá la privacidad y seguridad de la información mediante control de acceso y encriptación.
- Será compatible con dispositivos móviles y escritorio para uso cómodo en cualquier momento.
- No incluirá en esta primera fase funciones de inversión, préstamos o sincronización con bancos externos.

#### - **Descripción general**

**FinTrack** es un sistema diseñado para ayudar a los usuarios a tomar control real sobre sus finanzas personales mediante el registro organizado y seguro de sus gastos diarios. Este sistema aborda la problemática de la dispersión y falta de control financiero, brindando una herramienta fácil de usar que centraliza la información financiera personal, ayuda a visualizar patrones de gasto y facilita la planificación económica a corto y largo plazo.

Con un modelo de seguridad que protege los datos y controla el acceso, FinTrack busca em

poderar al usuario para lograr una mejor gestión de sus recursos y hábitos financieros, promoviendo una mayor tranquilidad y control en su vida diaria.